



ANDRITZ CALDEIRAS DE FORÇA

KLABIN PUMA II BFB TREINAMENTO, COMBUSTÃO EM LEITO FLUIDIZADO

SETEMBRO 2020

ANDRITZ

ENGINEERED SUCCESS

VISÃO GERAL DOS CAPÍTULOS



01 COMBUSTÍVEIS

02 COMBUSTÃO EM LEITO FLUIDIZADO

03 MATERIAL DO LEITO

04 CASOS ESPECIAIS

05 CAPÍTULO 5

06 CAPÍTULO 6

07 CAPÍTULO 7

08 CAPÍTULO 8

09 CAPÍTULO 9

10 CAPÍTULO 10

PRINCÍPIOS DE OPERAÇÃO DA COMBUSTÃO EM LEITO FLUIDIZADO



Conteúdo

Combustíveis

- Qualidade
- Efeitos para a caldeira

Teoria da combustão em leito fluidizado

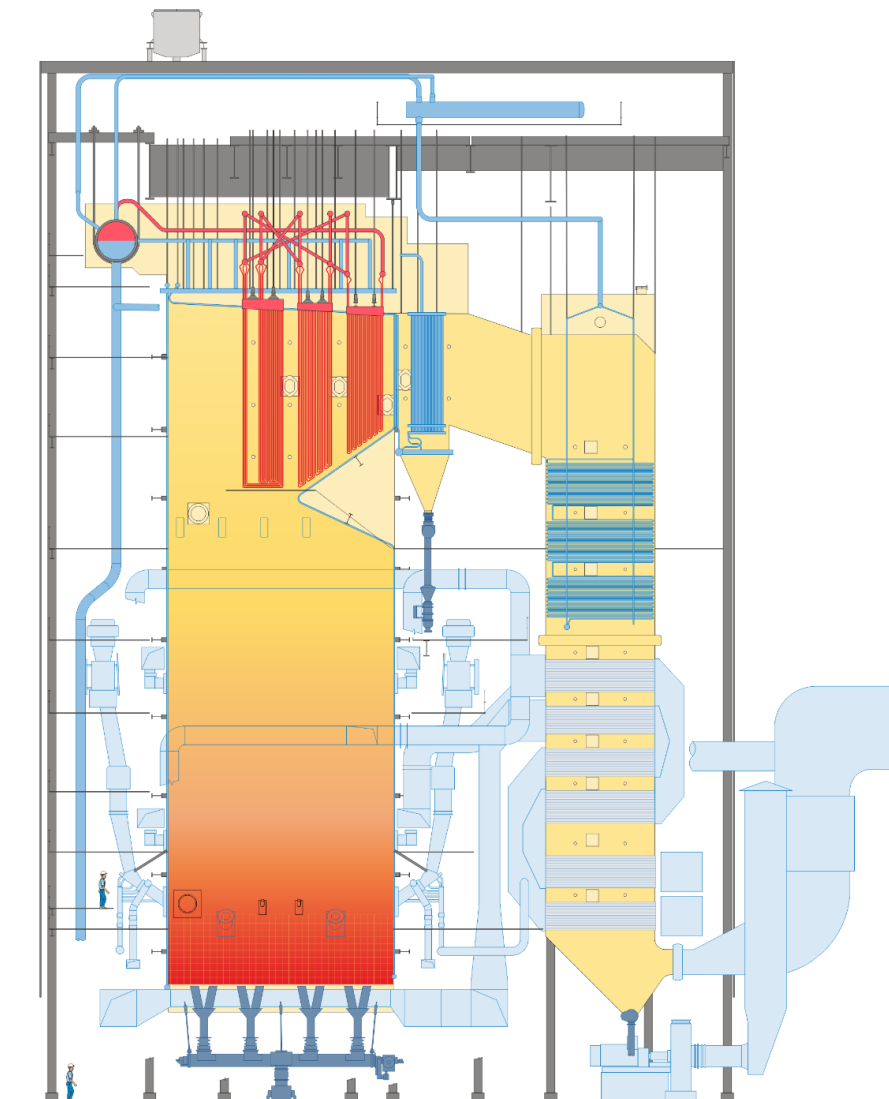
- Histórico
- Conceitos/termos chave
- Velocidade de fluidização
- Combustão no leito

Materiais do leito

- Areia como material do leito

Casos/característica especiais

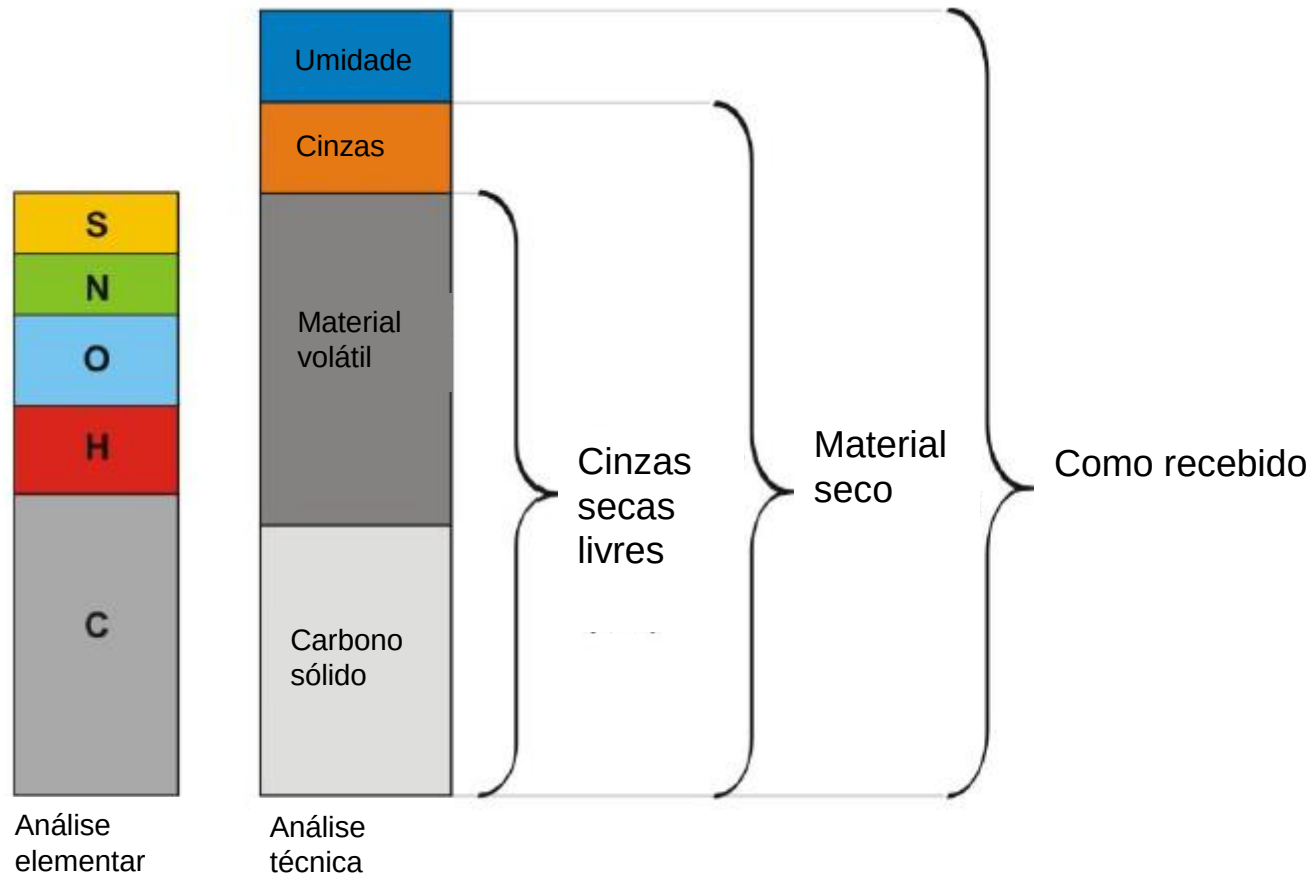
- Leito grosso
- Sinterização do leito



01 COMBUSTÍVEIS



Definindo os combustíveis sólidos

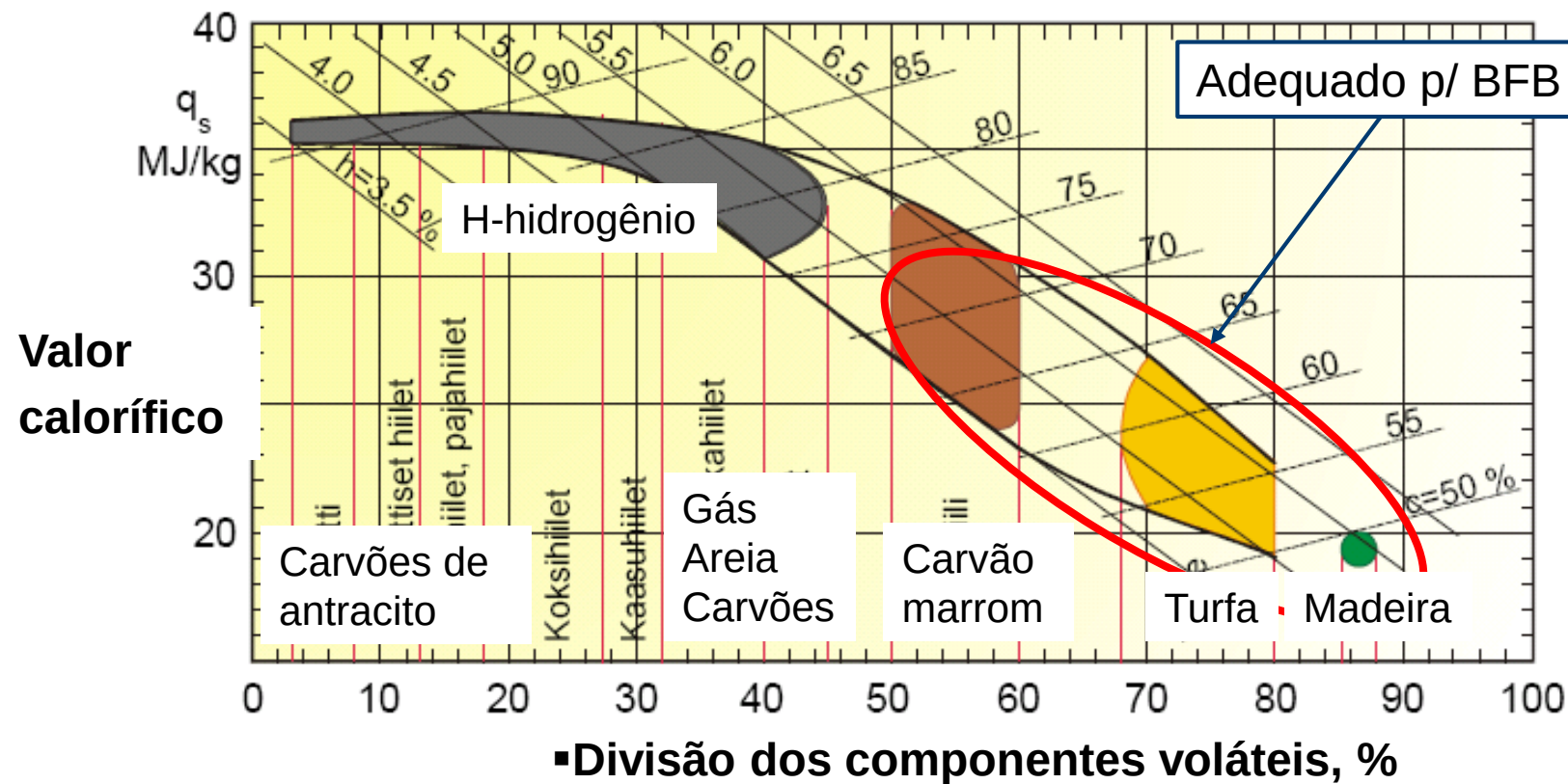


Fonte: Alakangas & Selin 2006.
Fig: VTT.

01 COMBUSTÍVEIS



Propriedades principais dos combustíveis sólidos



Material volátil = Componentes gasosos que são liberados quando o combustível é aquecido

Alto conteúdo de material volátil = A combustão ocorre acima do leito

A matéria seca do combustível pode ser dividida em:

- voláteis
- carbono sólido e
- cinzas

01 COMBUSTÍVEIS



Klabin Puma II, composição dos combustíveis

Combustível	C	H	N	O	S	Cl	Cinzas	Umidade	LHV
Eucalipto – Caso 1 Rejeitos de madeira *)	48,6	5,96	0,2	43,8	0,05	Máx. 0,09	1,3	50	18,2
Eucalipto – Caso 1 Casca **)	42,0	5,3	0,5	42,46	0,05	Máx. 0,09	9,6	56,2	15,0
Pinho – Caso 2 Rejeitos de madeira **)	49,9	6,29	0,2	42,87	0,05	Máx. 0,09	0,6	55	19,1
Eucalipto – Caso 2 Casca **)	52,0	5,69	0,5	38,47	0,05	Máx. 0,09	3,2	55	19,7
Eucalipto – Pine Mistura – Caso 3 Rejeitos de madeira ***)	49,3	6,1	0,2	43,47	0,05	Máx. 0,09	0,9	51,5	18,3
Eucalipto – Pinho Mistura – Caso 3 Casca ***)	43,9	5,4	0,5	40,46	0,05	Máx. 0,09	9,6	55,8	15,6

Valores dados em matéria seca

*) Caso 1 – Distribuição (fluxo em massa de combustível úmido) Rejeitos de madeira 19% - Casca 81%

**) Caso 2 - Distribuição (fluxo em massa de combustível úmido) Rejeitos de madeira 54% - Casca 46%

***) Caso 3 - Distribuição (fluxo em massa de combustível úmido) Rejeitos de madeira 29% - Casca 71%

01 COMBUSTÍVEIS



Efeitos das propriedades do combustível no projeto da caldeira (entre parêntesis os valores típicos em matéria seca)

- Metais alcalinos (Sódio, Potássio <3 000 mg/kg)
 - Sinterização do leito
 - Obstrução
 - Corrosão por alta temperatura
- Material inerte (pedras, areia, metais <0,06 %)
 - Remoção e reciclagem das cinzas de fundo
- Cloro (< 0,1 %)
 - Corrosão por alta temperatura
 - Obstrução das superfícies de transferência de calor
 - Emissões de HCl
 - Formação de dioxina (maior risco de fogo nos resíduos)
- Umidade (40 a 55 % como recebida)
 - Carga do leito (MW/m²)
- Tamanho da partícula (P63) e densidade (150 a 300 kg/m³ como recebida)
 - Alimentação uniforme de combustível e capacidade/tamanho do equipamento de alimentação
- Cinzas (1 a 10 %)
 - sopragem de fuligem e erosão
- Nitrogênio
 - Emissões de NO_x
 - Emissões de N₂O
- Metais pesados (mercúrio, chumbo < 50 mg/kg e zinco <200 mg/kg)
 - Corrosão
 - Obstrução
 - Emissões
 - Tratamento posterior das cinzas
- Enxofre
 - Emissões de SO₂
 - Corrosão por baixa temperatura

02 TEORIA DA COMBUSTÃO EM LEITO FLUIDIZADO



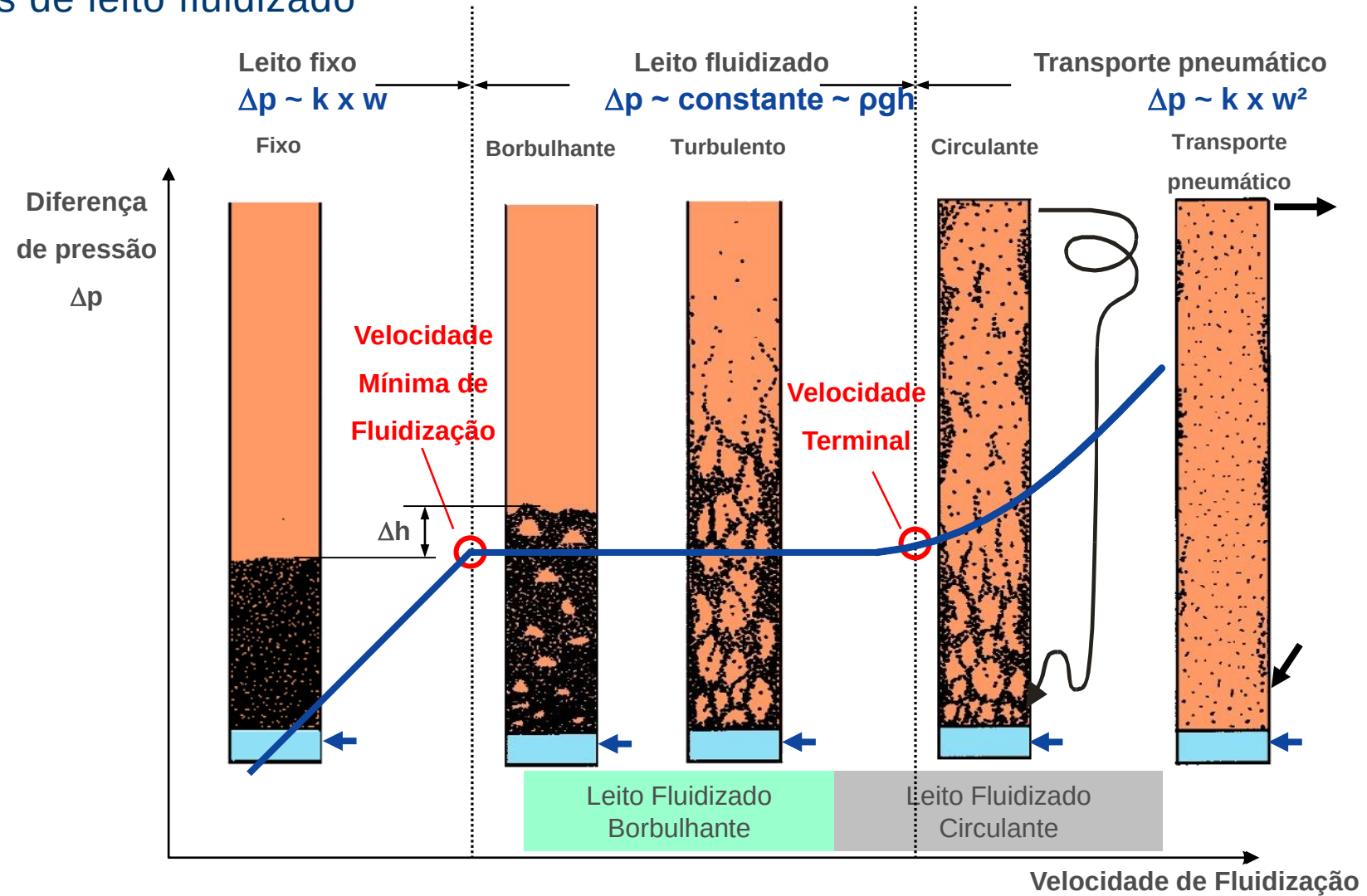
Histórico para a combustão em leito fluidizado

- A combustão em leito fluidizado começou a ser utilizado na produção de energia em 1970 e se tornou mais comum para biocombustíveis em 1980.
- O ar da combustão em leito fluidizado soprado por baixo faz com que a camada de material inerte do leito flutue e se comporte como um fluido.
- O calor armazenado no leito fluidizado balanceia a combustão e a grande massa de calor provoca uma rápida ignição, mesmo para combustíveis úmidos.
- Benefícios da combustão em leito fluidizado quando se queima biomassa:
 - Flexibilidade de combustíveis
 - Boa combustão
 - Emissões relativamente baixas
- A combustão em leito fluidizado borbulhante (BFB) é mais adequada (custo/desempenho) para biomassas normais:
 - A maior parte do combustível queima acima do leito fluidizado (matéria volátil).
- O leito fluidizado circulante (CFB) é mais adequado para carvão e biomassa seca.

02 TEORIA DA COMBUSTÃO EM LEITO FLUIDIZADO



Conceitos chave, tipos de leito fluidizado

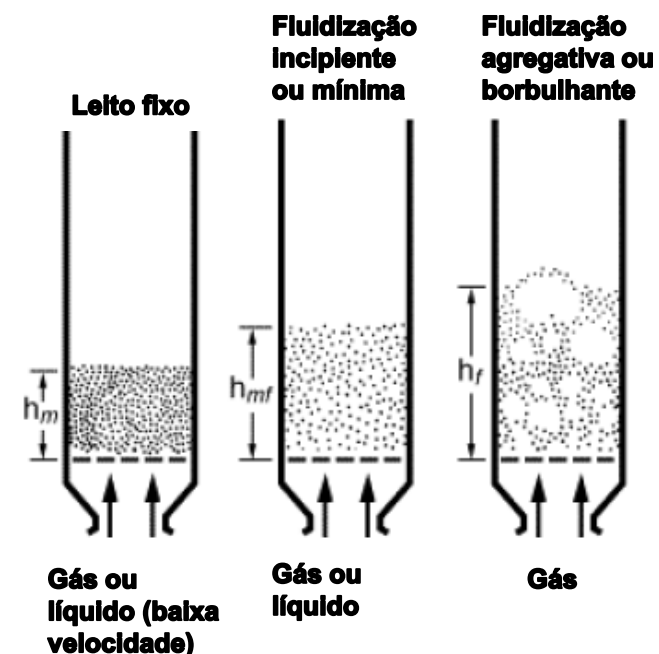


02 TEORIA DA COMBUSTÃO EM LEITO FLUIDIZADO



Conceitos chave, definições

- A velocidade de fluidização é definida baseada na área da seção transversal do leito, na temperatura especificada e na pressão do gás ($\sim 850\text{ }^{\circ}\text{C}$).
- A velocidade mínima de fluidização (u_{mf}) é a velocidade quando o contato entre as partículas desaparece e as partículas começam a se mover umas em relação às outras. A velocidade mínima de fluidização é definida baseada no diâmetro médio das partículas do material do leito.
- A velocidade terminal (u_t) significa **a velocidade de queda livre para partículas simples**, isto é, a velocidade onde as partículas ficam em um nível constante no fluxo vertical de gás.
- Na prática, com velocidades maiores que a velocidade terminal, o material do leito começa a escapar do leito fluidizado e um ciclone, etc., é necessário para separar o material do leito dos gases emitidos e depois retornarem para o leito.
- A altura estática do leito (h_m) é a altura do leito quando a velocidade de fluidização estiver abaixo da velocidade mínima de fluidização. Uma altura de leito detectável visualmente depende da velocidade de fluidização. Quanto maior a velocidade de fluidização, maior a altura visualizável. Tipicamente para areia, $h_{mf} = \sim 1,3 \times h_m$ com a velocidade mínima de fluidização.



u_{mf} = velocidade mínima de fluidização

u_t = Velocidade terminal

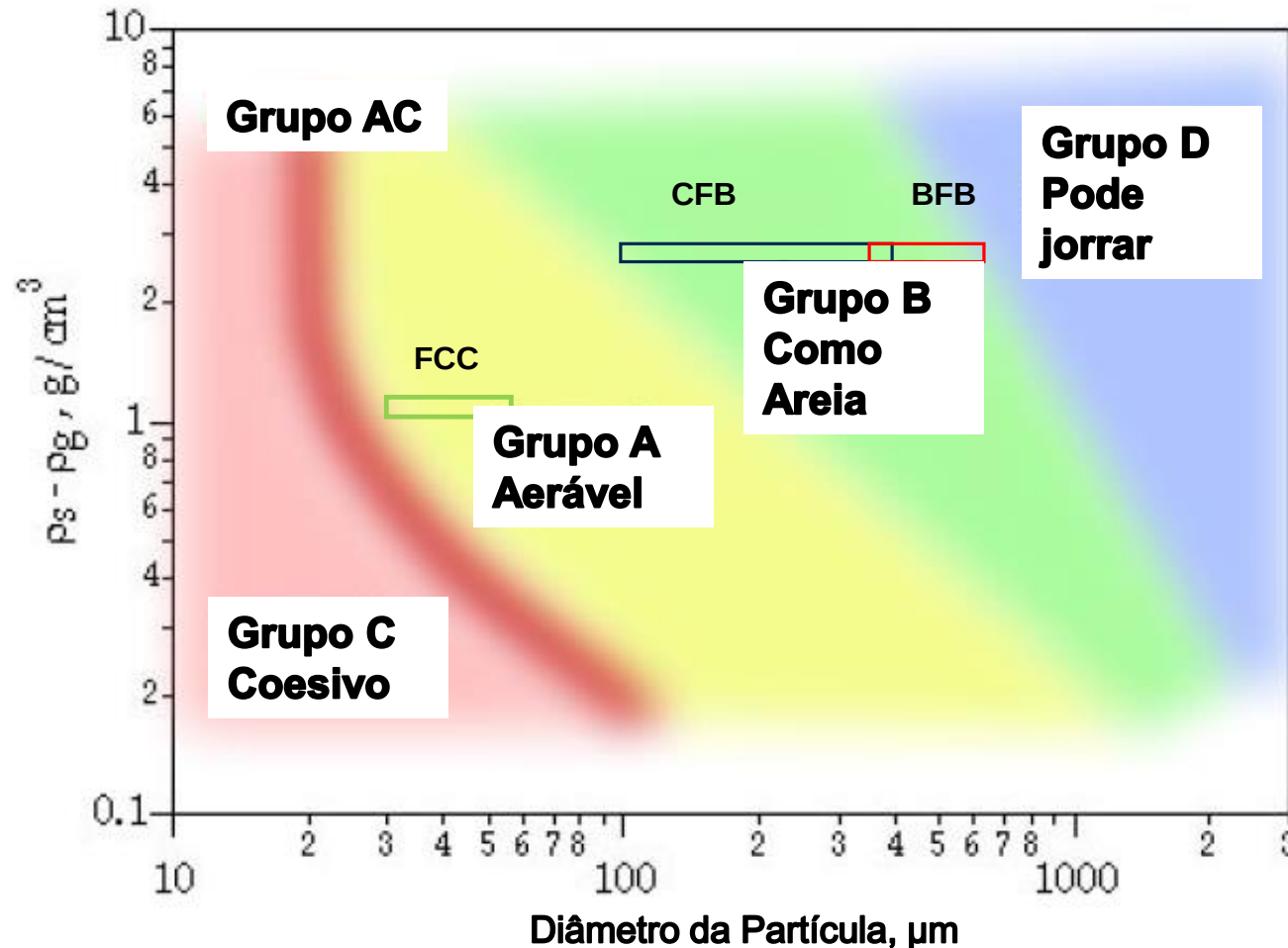
H_m = Altura estática do leito

h_{mf} = Altura do leito com a vel. mínima de fluidização

02 TEORIA DA COMBUSTÃO EM LEITO FLUIDIZADO



Conceitos chave, classificação Geldard de partículas

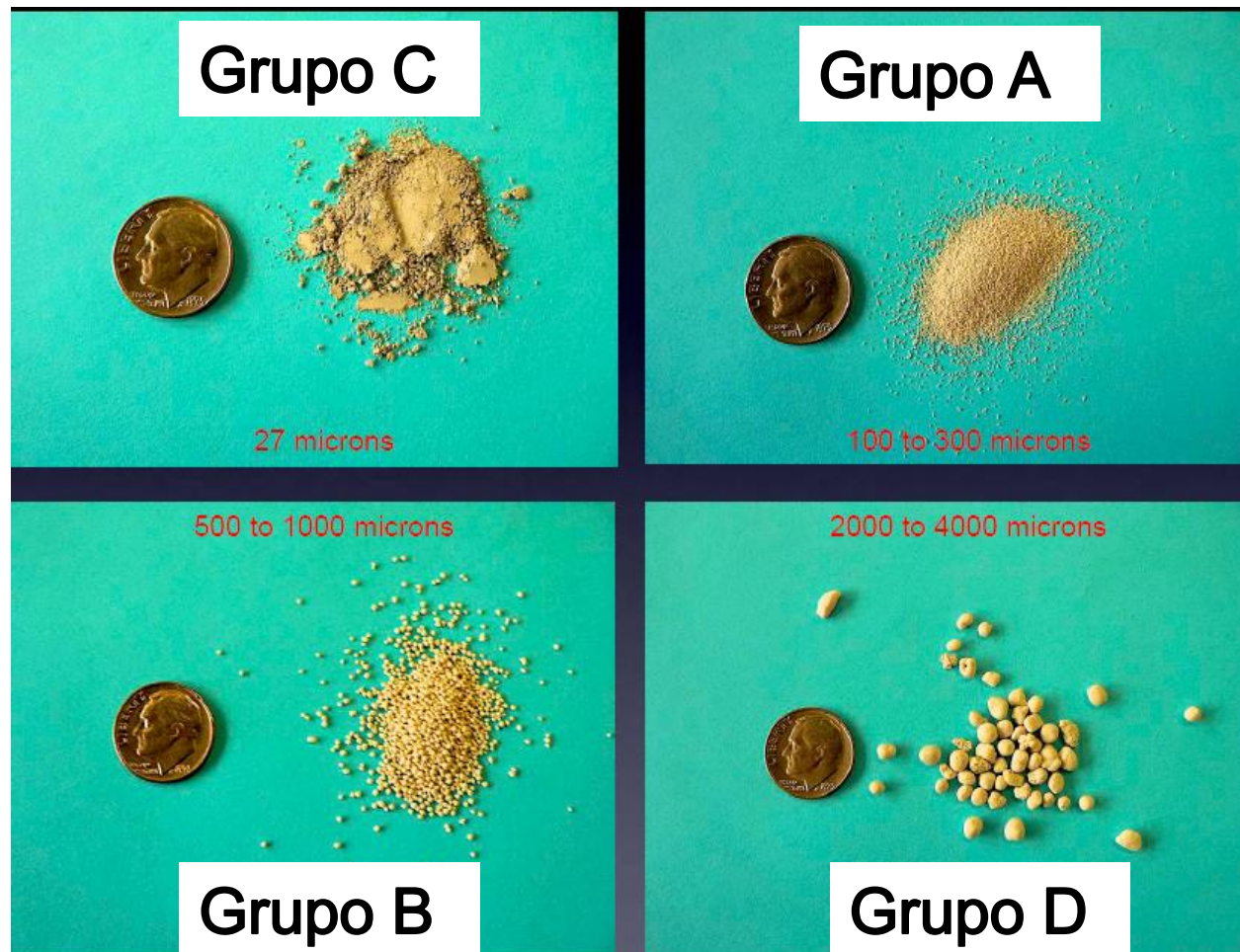


- Publicada em 1973, testes feitos em temperatura ambiente normal
- Eixo Y: Diferença entre a densidade da partícula do material do leito e a densidade do gás fluidizado [g/cm^3]. $2,6 \text{ kg/dm}^3$ para areia
- Eixo X: Diâmetro médio da massa da partícula de material do leito [μm]. $1000\mu\text{m} = 1\text{mm}$
- BFB= Leito fluidizado borbulhante, distribuição por tamanho 0,5 a 1mm
- CFB= Leito fluidizado circulante, distribuição por tamanho 0,1 a 0,6mm
- FCC= Quebra catalítica do fluido de refinamento do óleo

02 TEORIA DA COMBUSTÃO EM LEITO FLUIDIZADO



Conceitos chave, classificação Geldard de partículas, exemplos



02 TEORIA DA COMBUSTÃO EM LEITO FLUIDIZADO



Conceitos chave, classificação Geldard de partículas, Grupos A e B

Grupo A (Aerável)

- Este estado de fluidização é alcançado facilmente com partículas pequenas e/ou com baixas densidades
- Bolhas no leito sobem mais rápido que outros gases
 - Bolhas são relativamente pequenas e tamanho máximo ~100 mm. A altura do leito não afeta o tamanho da bolha
- A mistura no leito é boa mesmo que o borbulhamento se inicie somente quando a velocidade mínima de fluidização é excedida significativamente
- Utilizado na quebra catalítica do fluido

Grupo B (semelhante a areia)

- Este estado de fluidização é alcançado com tamanhos de partículas entre 0,1 e 0,9 mm e com densidades de partícula entre 2500 e 2600 kg/m³
- O borbulhamento é eficiente e a formação de bolhas começa imediatamente quando velocidade mínima de fluidização é excedida
- A mistura se torna mais eficiente quando a velocidade de fluidização e o borbulhamento aumentam
- O tamanho da bolha aumenta linearmente como função da distância (altura do leito) e da velocidade de fluidização
 - O tamanho da bolha não depende realmente do tamanho da partícula

02 TEORIA DA COMBUSTÃO EM LEITO FLUIDIZADO



Conceitos chave, classificação Geldard de partículas, Grupos C e D

Grupo C (pó)

- Estado de fluidização que ocorre com partículas muito finas como farinhas e talco
- A fluidização é muito difícil, pois forças elétricas e outras não causadas por gás afetam significativamente as partículas
- Este estado de fluidização não pode ser alcançado em um leito grande. A fluidização pode ser melhorada se partículas maiores forem misturadas (pode ficar no leito por alguns minutos)

Grupo D (pulsante)

- Estado de fluidização que ocorre com partículas grandes
- Tamanho da bolha bem grande e velocidade requerida do gás fluidizante é significativa. As bolhas sobem mais devagar que outros gases no leito
 - As bolhas podem cobrir toda a área da superfície do leito e, neste caso, a fluidização se torna pulsante e difícil de gerenciar
- Pode ocorrer no leito fluidizado borbulhante se o material do leito se tornar muito grosseiro

02 TEORIA DA COMBUSTÃO EM LEITO FLUIDIZADO



Conceitos chave, diâmetro médio da massa do material do leito e efeito da temperatura do leito

Partículas de tamanho pequeno ($< 1,2$ mm)

- O aumento da temperatura do leito diminui a velocidade mínima de fluidização

Partículas de tamanho 1,2 a 2,5 mm

- A temperatura do leito não afeta a velocidade mínima de fluidização

Partículas de tamanho grande ($> 2,5$ mm)

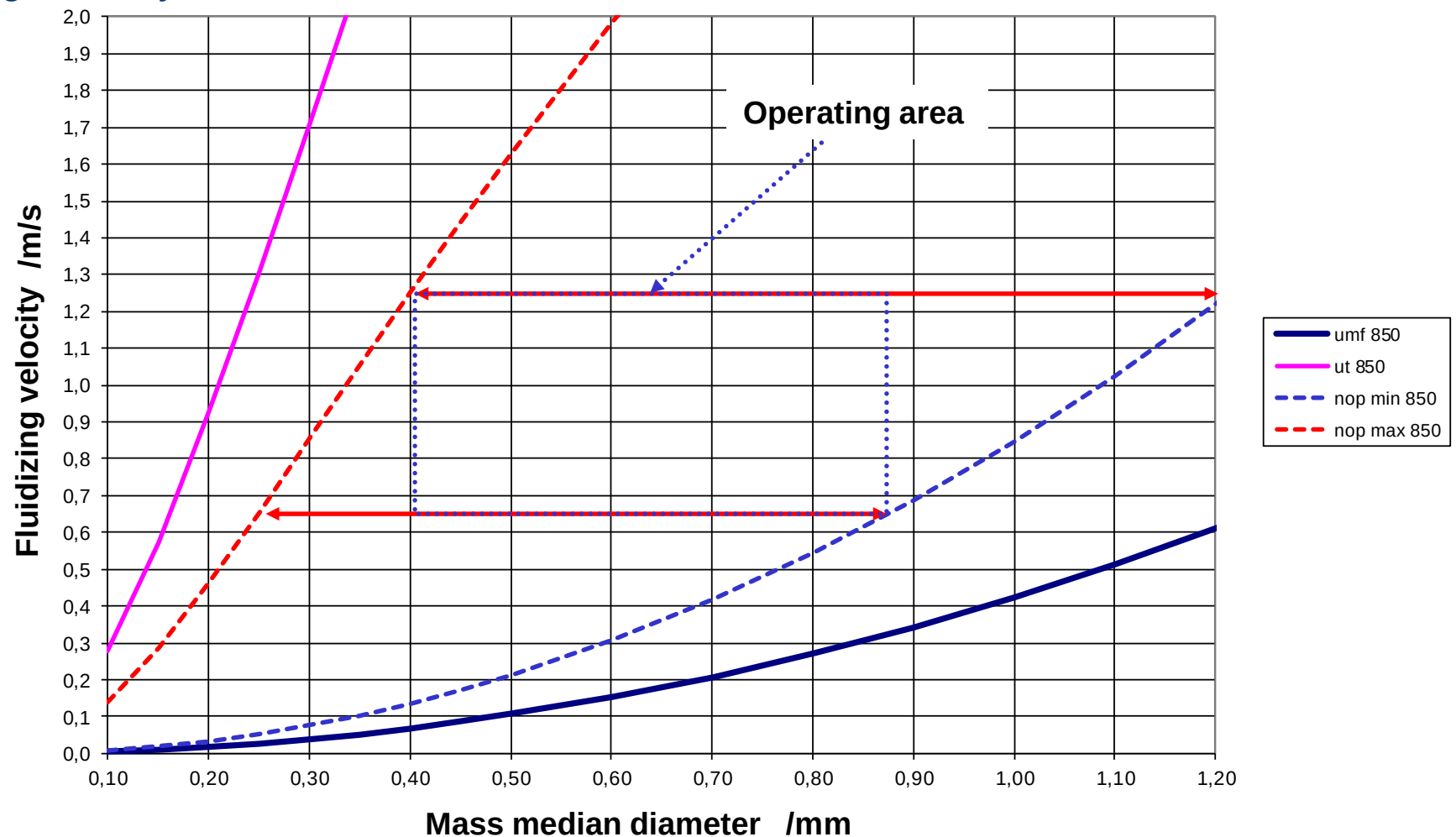
- O aumento da temperatura do leito aumenta a velocidade mínima de fluidização

02 TEORIA DA COMBUSTÃO EM LEITO FLUIDIZADO



Conceitos chave, fluidizing velocity at 850 °C

- A velocidade de fluidização entre 0,70 e 1,25 m/s é ideal para operação normal.
- Isto significa que com a temperatura do leito em 850°C, o diâmetro médio da massa máxima é de 0,9 mm e todas as partículas menores que 0,4 mm serão carregadas para fora da fornalha.
- Margem segura de $2 \times u_{mf}$ (mistura) e $0,5 \times u_t$ (escape da fornalha)

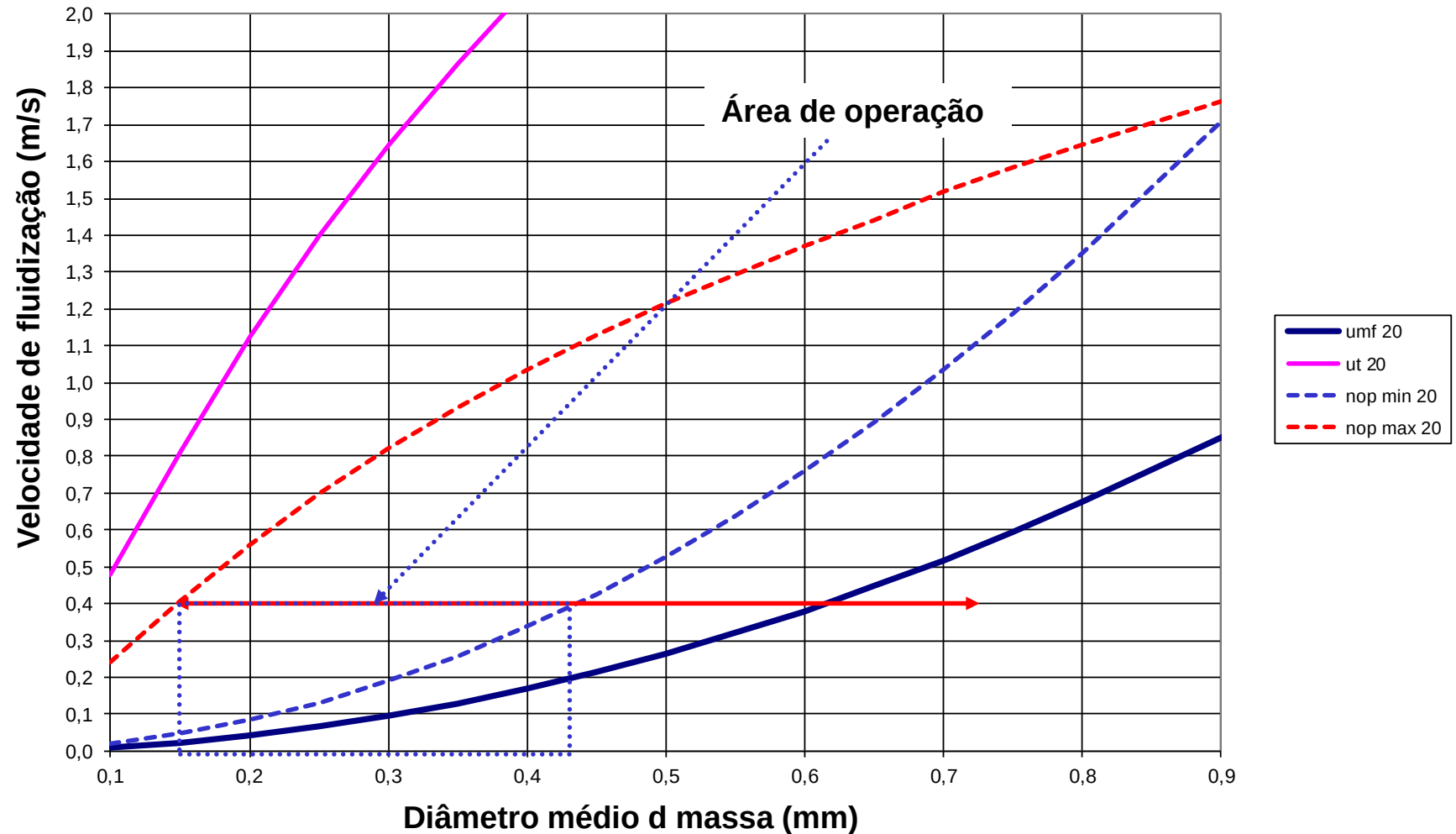


02 TEORIA DA COMBUSTÃO EM LEITO FLUIDIZADO



Conceitos chave, velocidade de fluidização durante a partida (20 °C)

- Com o leito frio, a quantidade máxima de ar primário corresponde a uma velocidade de fluidização de $\sim 0,4$ m/s. Isto não será suficiente para fazer o leito se fluidizar.
- Durante a partida o leito começa a fluidizar primeiro onde os queimadores de partida estão localizados. Pontos quentes tornam a fluidização possível e também misturam e aquecem todo o leito.

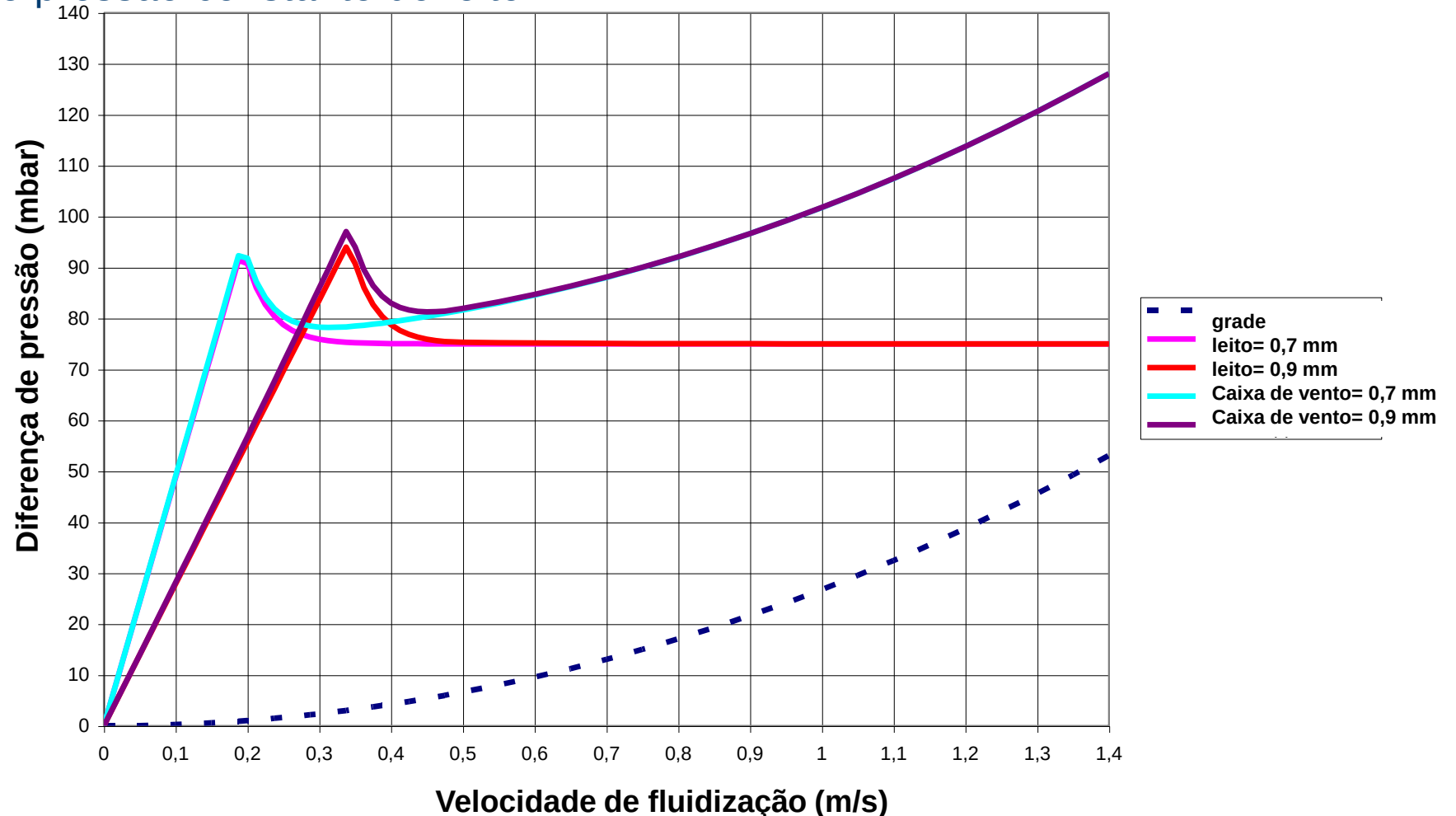


02 TEORIA DA COMBUSTÃO EM LEITO FLUIDIZADO



Conceitos chave, perda de pressão constante do leito

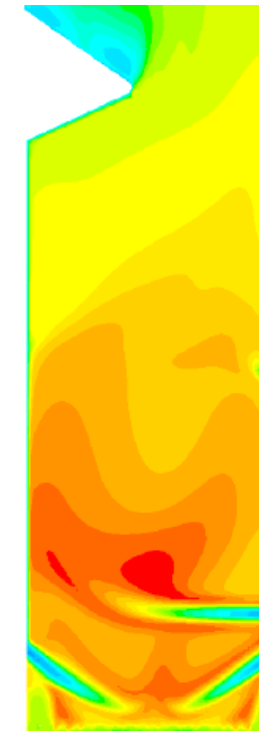
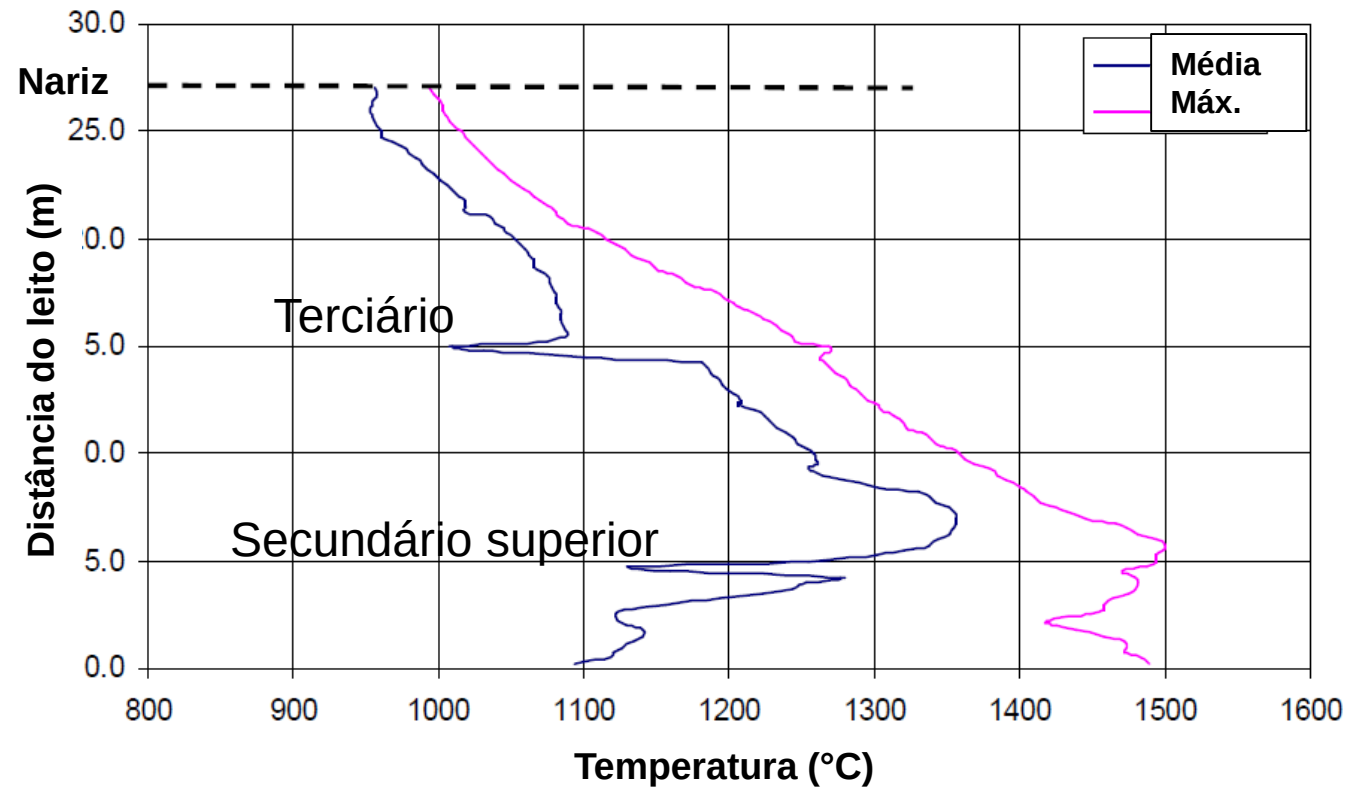
- A perda de pressão do leito fica constante quando a velocidade de fluidização excede a velocidade mínima de fluidização.
- Quando se aumenta a velocidade de fluidização para perto da velocidade mínima de fluidização, ocorrem picos na perda de pressão. Isto ocorre devido ao inchamento do leito quando a altura visual do leito cresce a partir da altura estática.



02 TEORIA DA COMBUSTÃO EM LEITO FLUIDIZADO



Perfil típico de temperatura da fornalha

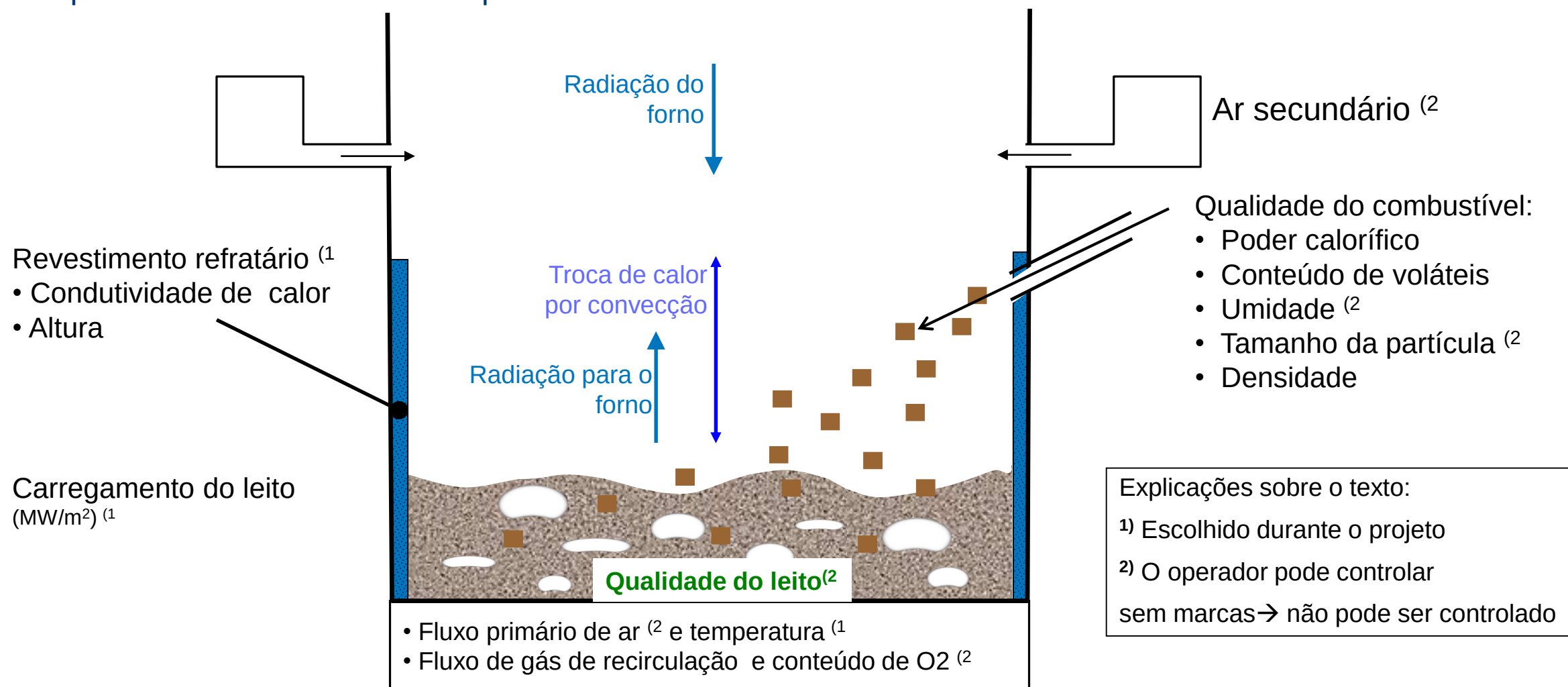


Forno CL

02 TEORIA DA COMBUSTÃO EM LEITO FLUIDIZADO



Temperatura do leito – fatores que a afetam



02 TEORIA DA COMBUSTÃO EM LEITO FLUIDIZADO



Resumo, características do leito fluidizado borbulhante (BFB)

- O diâmetro médio da massa do material do leito deve ser mantido entre 0,7 e 0,9 mm. A distribuição de tamanhos da areia no leito varia entre 0,5 e 1,0 mm
- A quantidade de ar de fluidização é tipicamente de 30 a 40 % da quantidade total de ar
- O carregamento do leito é de cerca de 1,8 a 2,3 MW/m² dependendo das bases do projeto
- A altura estática do leito é de ~0,5 m. A expansão do leito é de 20 a 50% quando a fluidização começa
- Temperatura do leito entre 780 e 850°C
- A temperatura mais alta se dá tipicamente depois da injeção do ar secundário superior 1200 a 1350°C
- Adequado especialmente para combustíveis altamente reativos (grande quantidade de matéria volátil)

03 MATERIAL DO LEITO



Materiais para o leito utilizados na combustão em leito fluidizado

- O material mais utilizado para o leito é a areia natural
- As desvantagens da areia natural é que ela contém quartzo que reage facilmente com as cinzas dos combustíveis com alto teor de álcalis e forma vidro como álcali-sílicas → necessita a troca do material do leito
- Escória de alto forno pode ser utilizada para minimizar o problema da sinterização com combustíveis com alto teor de álcalis:
 - Estado cristalino de $\text{Ca}_x\text{Mg}_x\text{Al}_x\text{Si}_x\text{O}_x$ e alta temperatura no processo de fundição o torna inerte
 - O consumo de material do leito caiu para um quinto ou sexto comparado com o consumo correspondente de areia do leito em plantas onde a escória foi utilizada
 - Mais dispendiosa que a areia
- Olivina (diábase) também é utilizada como material para o leito. Ela é menos reativa com álcalis que a areia

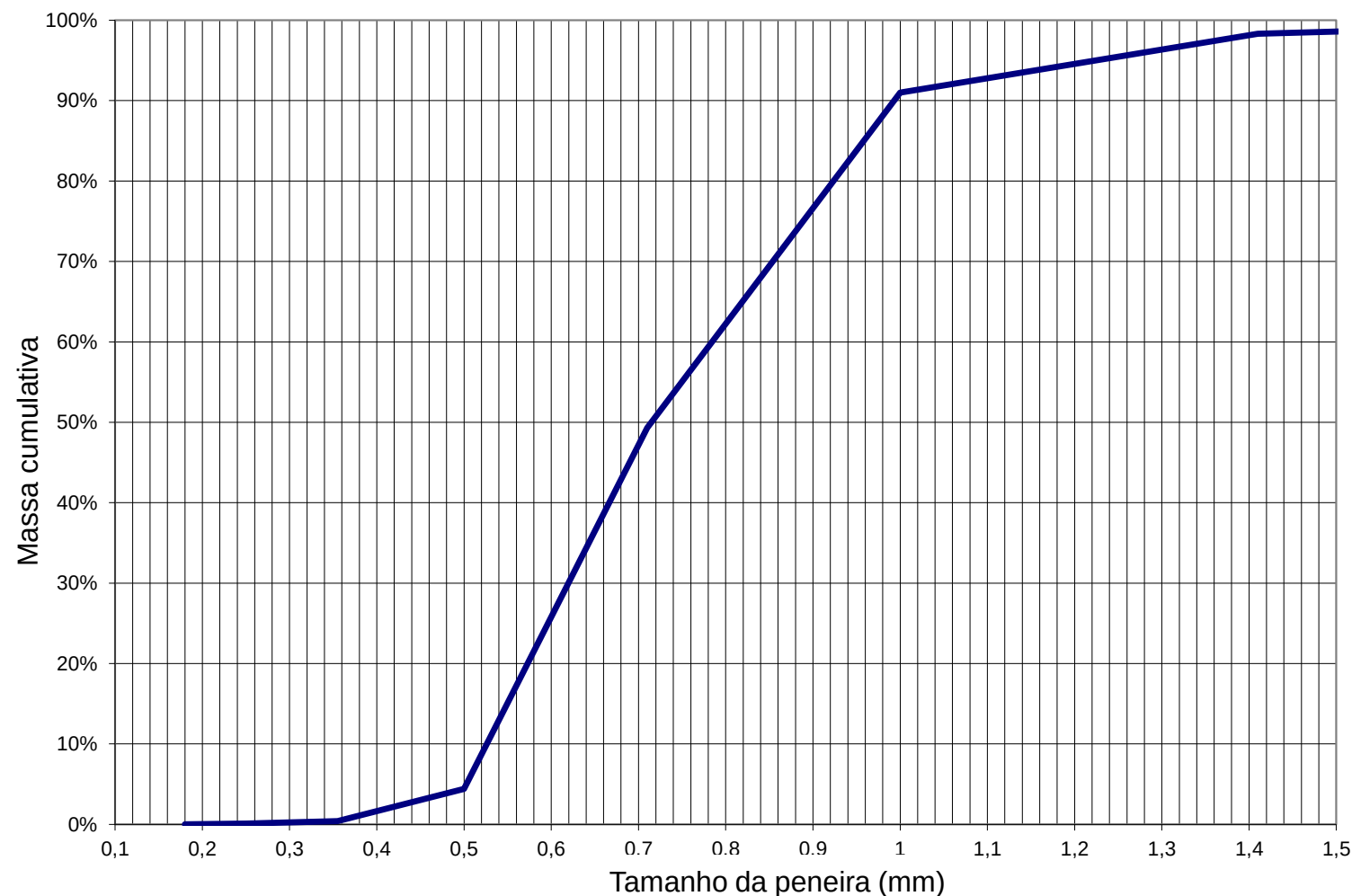
03 MATERIAL DO LEITO



Distribuição típica do tamanho do material do leito

Requisitos para a areia:

- Partículas menores que 1 mm >90%
- Partículas menores que 0,5 mm <15%
- Composição química:
 - Concentração de Na_2O <3%
 - Concentração de K_2O <4%
 - Quantidade de quartzo livre <65%
 - Nenhum cloreto ou álcalis que se dissolvem em ácidos fracos (Na, K)



04 CASOS ESPECIAIS



Sinterização do leito

MECANISMO

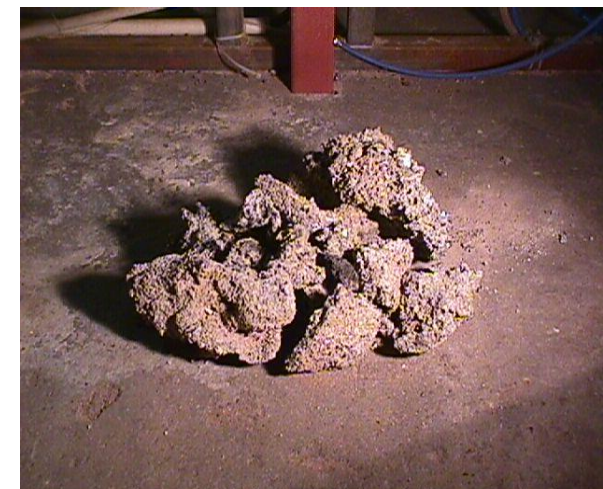
- O metal alcalino (Na, K) presente no combustível reage na superfície das partículas de areia formando silicatos alcalinos
- A superfície das partículas se torna pegajosa e, portanto, se grudam umas às outras
- Isto resulta em distúrbios na fluidização, pontos quentes localizados e aceleração da aglomeração

FATORES QUE AFETAM

- Temperatura do leito
- Composição das cinzas
- Conteúdo de álcalis no combustível (Na, K)
- Material do leito
- Relação entre o combustível e a massa do leito
- Velocidade de fluidização

FORMAS POSSÍVEIS DE SE EVITAR A SINTERIZAÇÃO

- Diminuição da temperatura do leito
- Mudança contínua do material do leito
 - Analise a quantidade de álcalis que se dissolvem em ácidos fracos das cinzas do fundo
- Material alternativo para o leito
 - Escória de alto forno, rocha vulcânica, diábase
- Aditivos para aglutinar o álcali
 - Caulim
- Velocidade mais alta de fluidização



04 CASOS ESPECIAIS



Leito grosseiro

As condições do leito devem ser monitorados continuamente:

- O maior problema é que o leito fique muito grosseiro (remoção do material grosseiro substituindo-se o material do leito)
- A temperatura do leito também deve ser monitorada (minimizando a sinterização do leito)

Consequências de um leito muito grosseiro:

- Em um leito fluidizado borbulhante muito grosseiro, o leito se torna, na classificação Geldart, de parecido com areia para pulsante:
 - O leito fluidizado começa a pulsar → a flutuação de pressão da fornalha aumenta
 - O gás de fluidização não se distribui uniformemente no leito → as emissões de CO aumentam
 - A fluidização piora → a transferência de calor diminui no leito → maiores diferenças de temperatura → pontos quentes
 - Pontos quentes no leito → o risco de sinterização no leito aumenta

RENÚNCIA LEGAL



Esta apresentação contém propriedade valiosa e proprietária que pertence à ANDRITZ AG ou suas afiliadas (“o GRUPO ANDRITZ”), e nenhuma licença ou outros direitos de propriedade intelectual são aqui concedidos, nem devem os conteúdos desta apresentação fazer parte de quaisquer contratos de venda que podem ser fechados entre as companhias do GRUPO ANDRITZ e compradores de quaisquer equipamentos e/ou sistemas aqui referenciados. Esteja ciente que o GRUPO ANDRITZ ativamente e agressivamente reforça seus direitos de propriedade intelectual ao máximo perante as leis aplicáveis. Quaisquer informações aqui contidas (outras que não as informações publicamente disponíveis) não podem ser reveladas ou reproduzidas, no seu todo ou em partes, eletronicamente ou em cópias impressas, para terceiros. Nenhuma informação aqui contida pode ser utilizada de qualquer maneira, seja comercialmente ou para quaisquer propósitos outros que não para visualização interna, leitura ou avaliação do seu conteúdo pela pessoa que a está recebendo e o GRUPO ANDRITZ renuncia de toda a responsabilidade que surja do uso pela pessoa que recebeu este material ou confiabilidade sobre tal informação. Todos os direitos de propriedade intelectual incluídos nesta apresentação, e todas as informações aqui contidas, são e devem permanecer como sendo do GRUPO ANDRITZ. Nenhuma das informações aqui contidas devem ser interpretadas como legais, taxadas, ou orientações de investimento, e consultores privados, contadores ou outros profissionais orientadores devem ser consultados e confiados para quaisquer orientações.

Todos os textos e gráficos tem direitos de cópia; a seleção, arranjo e apresentação de todos os materiais, e o arranjo geral desta apresentação são do © GRUPO ANDRITZ 2019. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte destas informações ou materiais pode ser reproduzida, retransmitida, exibida, distribuída ou modificada sem a prévia aprovação por escrito da Proprietária. Todas as marcas comerciais e outros nomes, logotipos e ícones que identifiquem os bens e serviços da Proprietária são marcas proprietárias pertencentes ao GRUPO ANDRITZ. Se a pessoa que receber esta apresentação estiver em dúvida se é necessária uma permissão para qualquer tipo de uso do conteúdo desta apresentação, por favor, entre em contato com o GRUPO ANDRITZ em welcome@andritz.com.